



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Norme di Progetto

Regole, Standard e Way of Working

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v2.4.0**

Data ultima modifica: **2026-05-07**

Registro Delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.4.0	2026-05-07	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornati processi organizzativi.
2.3.0	2026-05-06	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornati processi di supporto.
2.2.0	2026-05-05	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornati processi primari.
2.1.0	2026-05-05	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornato tailoring.
2.0.0	2026-05-05	Responsabile: Anton R. Rupì		Approvazione ingresso in baseline RTB.
1.1.2	2026-03-25	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Aggiornata email.
1.1.1	2026-03-22	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Sistemata punteggiatura.
1.1.0	2026-03-21	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Aggiunti pedici G.
1.0.0	2026-03-21	Responsabile: Sofia De Blasi		Approvazione ingresso in baseline CC.
0.5.0	2026-03-20	Sofia De Blasi	Filippo Idiometri	Ristrutturazione secondo ISO/IEC 12207:1995; aggiunta sezione Tailoring.
0.4.0	2026-03-20	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Stesura sezione Tipologia di Lavoro: modalità decisionale e brainstorming.
0.3.0	2026-03-19	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Strumenti di Progetto: gestione, documentazione e comunicazione.
0.2.0	2026-03-18	Sofia De Blasi	Francesco Marcon	Stesura sezione Documentazione: tipologie, convenzioni e versionamento.
0.1.0	2026-03-13	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Stesura sezione Introduzione: scopo, glossario e riferimenti.
0.0.0	2026-03-13	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Prima stesura della struttura del documento.

Indice

Registro Delle Modifiche	1
1 Introduzione	7
1.1 Scopo del documento	7
1.2 Scopo del prodotto	7
1.3 Glossario	8
1.4 Convenzioni tipografiche	8
1.5 Riferimenti	8
1.5.1 Riferimenti normativi	8
1.5.2 Riferimenti informativi	8
1.6 Organizzazione del documento	9
2 Tailoring	10
2.1 Processi Attivati Nella Fase CC	10
2.2 Processi Attivati Nella Fase RTB	11
2.3 Processi Pianificati Per La Fase PB	11
3 Processi Primari	13
3.1 Processo di Fornitura	13
3.1.1 Descrizione	13
3.1.2 Norme e strumenti del processo di fornitura	14
3.1.2.1 Strumenti a supporto	14
3.1.2.2 Documentazione prodotta in fase CC	14
3.1.2.3 Documentazione prodotta o prevista in fase RTB	15
3.1.3 Attività del processo di fornitura	17
3.1.3.1 Inizializzazione	17
3.1.3.2 Risposta	17
3.1.3.3 Consolidamento degli impegni	17
3.1.3.4 Pianificazione	18
3.1.3.5 Esecuzione e controllo	18
3.1.3.6 Revisione	18
3.1.3.7 Validazione esterna	18
3.1.3.8 Consegna e completamento	19
3.2 Processo di Sviluppo	19
3.2.1 Descrizione	19
3.2.2 Modello di sviluppo	19

3.2.3	Approccio incrementale	20
3.2.4	Analisi dei requisiti	20
3.2.4.1	Scopo	20
3.2.4.2	Raccolta dei requisiti	20
3.2.4.3	Classificazione	20
3.2.4.4	Nomenclatura dei requisiti	21
3.2.4.5	Tracciabilità	21
3.2.4.6	Gestione delle modifiche	22
3.2.5	Gestione dei casi d'uso	22
3.2.5.1	Convenzioni dei casi d'uso	22
3.2.6	Analisi dello stato dell'arte	22
3.2.6.1	Scopo	22
3.2.6.2	Criteri di valutazione	23
3.2.6.3	Ruoli coinvolti	23
3.2.6.4	Stack tecnologico individuato	23
3.2.7	Progettazione architetture preliminare	23
3.2.8	Proof of Concept	24
3.2.8.1	Scopo	24
3.2.8.2	Obiettivi	24
3.2.8.3	Criteri di successo	24
3.2.8.4	Validazione	24
4	Processi Di Supporto	25
4.1	Processo Di Documentazione	25
4.1.1	Descrizione	25
4.1.2	Tipologia Dei Documenti	25
4.1.2.1	Documentazione Gestionale Interna	25
4.1.2.2	Documentazione Gestionale Esterna	26
4.1.2.3	Documentazione Tecnica	26
4.1.3	Strumenti Di Documentazione	26
4.1.4	Convenzioni Redazionali	27
4.1.5	Template Documentale	27
4.1.6	Registro Delle Modifiche	28
4.1.7	Gestione Del Glossario	28
4.1.8	Checklist Prima Della Pull Request	29
4.1.9	Ciclo Di Vita Documentale	29
4.1.10	Versionamento Documentale	29

4.2	Processo Di Gestione Della Configurazione	30
4.2.1	Descrizione	30
4.2.2	Sistema Di Gestione	30
4.2.3	Struttura Del Repository	31
4.2.4	Strategia Di Branching	31
4.2.5	Gestione Delle Issue	31
4.2.6	Priorità Delle Issue	32
4.2.7	Workflow Delle Issue	32
4.2.8	Commit	32
4.2.9	Pull Request	32
4.2.10	Branch Protection Rules	33
4.2.11	Merge	33
4.2.12	Generazione E Pubblicazione Dei PDF	33
4.3	Processo Di Verifica	33
4.3.1	Descrizione	33
4.3.2	Responsabilità	34
4.3.3	Attività Di Verifica	34
4.3.4	Esito Della Verifica	35
4.3.5	Definition Of Done	35
4.4	Processo Di Validazione	36
4.4.1	Descrizione	36
4.4.2	Validazione Con La Proponente	36
4.5	Processo Di Accertamento Della Qualità	36
4.5.1	Descrizione	36
4.5.2	Modello Di Miglioramento	37
4.5.3	Metriche E Piano Di Qualifica	37
4.6	Processo Di Gestione Dei Cambiamenti	37
4.6.1	Descrizione	37
4.6.2	Tipologie Di Cambiamento	37
4.6.3	Procedura	38
4.6.4	Responsabilità Di Approvazione	38
4.7	Processo Di Gestione Delle Non Conformità	38
4.7.1	Descrizione	38
4.7.2	Classificazione	39
4.7.3	Gestione	39

5 Processi Organizzativi

40

5.1	Processo Di Gestione	40
5.1.1	Descrizione	40
5.1.2	Composizione Del Gruppo	40
5.1.3	Ruoli Del Gruppo	40
5.1.4	Costi Orari Dei Ruoli	41
5.1.5	Responsabilità Operative Specifiche	42
5.1.6	Pianificazione Degli Sprint	42
5.1.7	Gestione Dei Task Non Completati	42
5.1.8	Tracciamento Ore E Costi	43
5.1.9	Gestione Dei Rischi	44
5.1.10	Riunione Del Martedì	44
5.1.11	Riunione Del Venerdì	45
5.1.12	Daily Stand-Up Asincrono	45
5.1.13	Verbali E Tracciamento Decisioni	45
5.2	Processo Di Comunicazione	46
5.2.1	Descrizione	46
5.2.2	Comunicazione Interna	46
5.2.3	Comunicazione Esterna	46
5.2.4	Incontri Con La Proponente	47
5.2.5	Comunicazione Con Il Committente	47
5.3	Processo Di Infrastruttura	47
5.3.1	Descrizione	47
5.3.2	Responsabilità	48
5.3.3	Strumenti Di Gestione	48
5.3.4	Strumenti Di Documentazione	48
5.3.5	Strumenti Di Comunicazione	49
5.3.6	Strumenti Tecnici	49
5.3.7	Adozione Di Nuovi Strumenti	49
5.4	Processo Di Miglioramento	50
5.4.1	Descrizione	50
5.4.2	Identificazione Delle Criticità	50
5.4.3	Azioni Correttive	50
5.4.4	Aggiornamento Del Way Of Working	51
5.5	Processo Di Formazione	51
5.5.1	Descrizione	51
5.5.2	Modalità Di Formazione	51
5.5.3	Formazione Su Strumenti Di Processo	51

5.5.4	Formazione Tecnica	52
5.5.5	Applicazione Della Formazione	52
A	Glossario	53

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento definisce le norme, le convenzioni e le procedure operative adottate dal gruppo *Synergo Unit* nello svolgimento del progetto didattico del corso di Ingegneria del Software.

Esso costituisce il riferimento operativo interno del gruppo e ha lo scopo di garantire uniformità, tracciabilità e qualità durante l'intero ciclo di vita del progetto.

Le norme qui descritte sono organizzate in conformità allo standard **ISO/IEC 12207:1995_G**, applicato secondo il processo di tailoring_G descritto nella Sezione 2.

Le Norme di Progetto hanno i seguenti obiettivi:

- definire il *way of working_G* del gruppo;
- standardizzare le attività svolte;
- garantire tracciabilità e verificabilità degli artefatti prodotti;
- assicurare uniformità documentale e organizzativa;
- supportare il miglioramento continuo del processo;
- favorire una collaborazione strutturata tra i membri del gruppo.

Il documento è soggetto ad aggiornamento incrementale secondo il principio *just-in-time_G*: ogni nuova attività deve essere normata prima della sua adozione operativa e ogni evoluzione significativa del progetto può comportare l'introduzione di nuovi processi o l'estensione di quelli esistenti.

Le presenti norme prevalgono su eventuali convenzioni implicite o pratiche informali adottate dal gruppo.

Tutti i membri del gruppo sono tenuti a leggere e rispettare il presente documento.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto sviluppato consiste in una piattaforma documentale intelligente basata su tecnologie AI e Large Language Models (LLM)_G, finalizzata al supporto della scrittura e della gestione di note Markdown_G.

La piattaforma dovrà supportare funzionalità di:

- gestione documentale Markdown;
- supporto AI alla scrittura;
- generazione di suggerimenti contestuali;
- interazione con Large Language Models;
- gestione strutturata delle note;
- interfaccia utente moderna, accessibile e responsive.

1.3 Glossario

I termini tecnici, gli acronimi e le espressioni potenzialmente ambigue utilizzate all'interno della documentazione sono definiti nel documento [Glossario](#).

La prima occorrenza dei termini presenti nel glossario viene marcata automaticamente tramite pedice _G mediante uno script Python dedicato descritto nella Sezione 4.1.3.

1.4 Convenzioni tipografiche

All'interno della documentazione vengono adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- i termini inglesi e le espressioni tecniche vengono riportati in *corsivo*;
- i termini definiti nel Glossario sono marcati con il pedice _G alla prima occorrenza;
- i riferimenti a file, branch, comandi e identificativi tecnici vengono riportati tramite font monospace mediante il comando `\texttt{}`;
- i riferimenti interni alla documentazione vengono riportati tramite hyperlink.

1.5 Riferimenti

1.5.1 Riferimenti normativi

- Capitolato d'appalto C6: [Zucchetti_G S.p.A.](#);
- [Standard ISO/IEC 12207:1995_G](#) – *Information Technology – Software Life Cycle Processes*;
- [Regolamento del Progetto Didattico](#), Prof. Tullio Vardanega, A.A. 2025/2026.

1.5.2 Riferimenti informativi

- Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software;
- Documentazione ufficiale L^AT_EX: <https://www.latex-project.org/>;
- Documentazione GitHub: <https://docs.github.com/>;
- [Piano di Progetto](#);
- [Piano di Qualifica](#);
- [Analisi dei Requisiti](#);
- [Analisi dello Stato dell'Arte](#);
- Verbali interni ed esterni.

1.6 Organizzazione del documento

Il presente documento è organizzato nelle seguenti sezioni:

- **Tailoring:** descrive l'adattamento dei processi adottato dal gruppo rispetto al contesto progettuale.
- **Processi Primari:** descrive i processi direttamente coinvolti nello sviluppo del prodotto software;
- **Processi di Supporto:** descrive i processi che supportano lo sviluppo, la qualità, la documentazione e la gestione della configurazione;
- **Processi Organizzativi:** descrive le modalità organizzative adottate dal gruppo;

2 Tailoring

Lo standard ISO/IEC 12207:1995_G prevede la possibilità di adattare (*tailoring_G*) i processi del ciclo di vita software al contesto specifico del progetto.

Il gruppo *Synergo Unit* adotta un approccio incrementale orientato al miglioramento continuo, introducendo progressivamente processi e pratiche in funzione dell'evoluzione del progetto e delle baseline_G previste dal Regolamento del Progetto Didattico.

Il tailoring adottato tiene conto dei seguenti fattori contestuali:

- **Baseline attuale:** RTB_G; il gruppo si trova nella fase di consolidamento dei requisiti, delle scelte tecnologiche e della documentazione tecnica e gestionale richiesta per la Requirements & Technology Baseline_G;
- **Dimensione del gruppo:** sei membri con rotazione periodica e documentata dei ruoli;
- **Natura didattica del progetto:** il progetto viene svolto in ambito accademico, con vincoli temporali, organizzativi ed economici definiti dal regolamento del corso;
- **Approccio incrementale:** il gruppo introduce esclusivamente processi effettivamente utilizzati, verificabili e coerenti con lo stato corrente del progetto;
- **Principio just-in-time:** ogni nuova attività o pratica viene normata prima della sua applicazione operativa.

Il presente documento è soggetto ad aggiornamento progressivo: ogni evoluzione significativa del way of working_G, degli strumenti o delle attività di progetto comporta, se necessario, l'aggiornamento delle presenti Norme di Progetto.

2.1 Processi Attivati Nella Fase CC

La seguente tabella riporta i processi attivati durante la fase di candidatura_G (CC), mantenuti operativi anche nelle fasi successive del progetto.

Categoria	Processo	Sezione
Primario	Processo Di Fornitura	3.1
Di supporto	Processo Di Documentazione	4.1
Di supporto	Processo Di Gestione Della Configurazione	4.2
Di supporto	Processo Di Verifica	4.3
Organizzativo	Processo Di Gestione	5.1
Organizzativo	Processo Di Comunicazione	5.2
Organizzativo	Processo Di Infrastruttura	5.3

2.2 Processi Attivati Nella Fase RTB

Con l'avanzamento alla baseline RTB vengono introdotti ulteriori processi e attività necessari al consolidamento dei requisiti, alla motivazione delle scelte tecnologiche e alla preparazione del Proof of Concept_G.

I processi precedentemente attivati rimangono operativi.

Categoria	Processo	Sezione
Primario	Processo Di Sviluppo: Analisi Dei Requisiti	3.2
Primario	Processo Di Sviluppo: Analisi Dello Stato Dell'Arte	3.2
Primario	Processo Di Sviluppo: Progettazione Architettuale Preliminare	3.2
Primario	Processo Di Sviluppo: Proof of Concept	3.2
Di supporto	Processo Di Validazione	4.4
Di supporto	Processo Di Accertamento Della Qualità	4.5
Di supporto	Processo Di Gestione Dei Cambiamenti	4.6
Di supporto	Processo Di Gestione Delle Non Conformità	4.7
Organizzativo	Gestione Dei Rischi	5.1
Organizzativo	Processo Di Miglioramento	5.4
Organizzativo	Processo Di Formazione	5.5

2.3 Processi Pianificati Per La Fase PB

Alcuni processi risultano attualmente non necessari oppure non ancora pienamente attivabili, poiché dipendono dalla stabilizzazione dell'architettura, dall'avvio dello sviluppo esteso e dalla produzione del Minimum Viable Product_G.

Tali processi verranno rivalutati e, ove necessario, introdotti durante la Product Baseline_G (PB).

Tra i principali processi pianificati rientrano:

- codifica estesa del prodotto;
- norme di codifica;
- code review;
- integrazione continua;
- testing automatico;
- analisi dinamica del codice;
- deployment automatizzato;
- gestione avanzata delle release software;

- metriche avanzate di prodotto;
- Architecture Decision Records (ADR)_G.

L'introduzione di nuovi processi comporterà l'aggiornamento incrementale del presente documento.

3 Processi Primari

In conformità allo standard ISO/IEC 12207:1995_G, i processi primari comprendono le attività direttamente coinvolte nella realizzazione, nella fornitura e nell'evoluzione del prodotto software.

Nel contesto del progetto *Second Brain*, e in accordo con il tailoring descritto nella Sezione 2, il gruppo *Synergo Unit* adotta i seguenti processi primari:

- **Fornitura:** disciplina il rapporto tra il gruppo, il committente e la proponente, regolando candidatura, pianificazione, produzione degli artefatti, consegna e comunicazioni ufficiali;
- **Sviluppo:** disciplina le attività tecniche necessarie alla definizione e alla progressiva realizzazione del prodotto software, con particolare riferimento, in fase RTB_G, all'analisi dei requisiti, all'analisi dello stato dell'arte, alla progettazione preliminare e alla definizione del Proof of Concept_G.

Le attività di codifica estesa, testing automatico, integrazione continua e rilascio software verranno progressivamente normate nella fase PB_G, in seguito alla stabilizzazione dell'architettura e all'avvio dello sviluppo del prodotto.

3.1 Processo di Fornitura

3.1.1 Descrizione

Il processo di fornitura regola le attività mediante cui il gruppo *Synergo Unit* opera come fornitore nei confronti del committente e della proponente.

Nel contesto del progetto didattico:

- il **docente** ricopre il ruolo di committente rispetto alle forniture, alle scadenze, ai vincoli regolamentari e alla valutazione delle baseline;
- la **proponente**, Zucchetti_G S.p.A., ricopre il ruolo di cliente rispetto alle esigenze di prodotto e di mentore rispetto alle scelte tecniche e progettuali;
- il gruppo *Synergo Unit* ricopre il ruolo di fornitore, assumendosi la responsabilità di produrre, verificare e consegnare gli artefatti richiesti dalle revisioni di avanzamento.

Il processo comprende:

- la valutazione dei capitoli;
- la candidatura al capitolo scelto;
- la formalizzazione degli impegni economici e temporali;
- la produzione della documentazione richiesta per ciascuna baseline;
- la gestione delle comunicazioni ufficiali;
- la rendicontazione dell'avanzamento;
- la consegna della documentazione tramite repository pubblico e sito web.

3.1.2 Norme e strumenti del processo di fornitura

3.1.2.1 Strumenti a supporto Il processo di fornitura è supportato dai seguenti strumenti:

- **Email istituzionale del gruppo:** l'indirizzo `synergounit.20@gmail.com` viene utilizzato per le comunicazioni ufficiali con committente e proponente, garantendo tracciabilità e continuità nelle interazioni esterne;
- **Repository GitHub:** utilizzato come punto di raccolta, versionamento e pubblicazione degli artefatti documentali;
- **GitHub Pages:** utilizzato per rendere consultabile la documentazione prodotta;
- **GitHub Projects:** utilizzato per il tracciamento delle attività, delle milestone RTB e PB e dello stato di avanzamento;
- **Google Sheets:** utilizzato per la raccolta e la consuntivazione delle ore previste ed effettive;
- **Google Forms:** utilizzato per la creazione standardizzata delle attività e il successivo tracciamento su GitHub;
- **Canva:** utilizzato per la predisposizione del materiale di supporto ai Diari di Bordo.

Le modalità operative di utilizzo degli strumenti sono dettagliate nei processi di supporto e nei processi organizzativi.

3.1.2.2 Documentazione prodotta in fase CC Durante la fase di candidatura_G (CC), il gruppo ha prodotto e approvato la documentazione necessaria alla presentazione della propria proposta per il capitolato C6 – *Second Brain*.

Documento	Descrizione
<u>Lettera di Presentazione</u>	Documento con cui il gruppo comunica formalmente la candidatura al capitolato scelto. Contiene l'indicazione del capitolato, della proponente, della scadenza prevista, del budget preventivato e degli impegni assunti dal gruppo.
<u>Valutazione dei Capitolati</u>	Documento esterno che raccoglie il confronto tra i capitolati analizzati, evidenziando per ciascuno aspetti positivi, criticità, rischi e motivazioni della scelta finale.
<u>Preventivo Costi e Assunzione Impegni</u>	Documento esterno che formalizza il preventivo economico, la distribuzione delle ore produttive, la ripartizione del lavoro per ruolo e gli impegni assunti dal gruppo verso il committente.
Norme di Progetto	Documento interno, approvato in versione 1.x.x per la baseline CC, contenente le norme operative iniziali del gruppo.

Continua nella pagina successiva

Documento	Descrizione
Glossario	Documento interno, approvato in versione 1.x.x per la baseline CC, contenente i termini tecnici e ambigui utilizzati nella documentazione iniziale.
Verbalì interni	Documenti interni che tracciano decisioni organizzative, assegnazioni di attività e discussioni svolte dal gruppo.
Verbalì esterni	Documenti esterni che formalizzano gli incontri con le aziende proponenti e i chiarimenti ottenuti durante la fase di candidatura.

La versione 1.x.x delle Norme di Progetto e del Glossario è relativa alla sola fase di candidatura. Con l'ingresso nella fase RTB, tali documenti vengono aggiornati alla versione 2.x.x per recepire i nuovi processi attivati.

3.1.2.3 Documentazione prodotta o prevista in fase RTB Durante la fase RTB, il gruppo produce e aggiorna la documentazione necessaria alla Requirements & Technology BaselineG.

Documento	Redattore	Uso	Descrizione
Lettera di Presentazione RTB	Responsabile	Esterno	Documento redatto prima della candidatura alla RTB. Formalizza la richiesta di partecipazione alla revisione e rimanda alla documentazione disponibile nel repository pubblico.
<u>Piano di Progetto</u>	Amministratore	Esterno	Documento che descrive pianificazione, consuntivazione, gestione dei rischi, rotazione dei ruoli, avanzamento degli sprint e controllo dei costi.
<u>Piano di Qualifica</u>	Amministratore	Esterno	Documento che definisce strategie, metriche e attività di verifica e validazione adottate dal gruppo per garantire la qualità di processo e di prodotto.
<u>Analisi dei Requisiti</u>	Analista	Esterno	Documento tecnico che formalizza casi d'uso, requisiti, fonti e tracciabilità tra esigenze espresse, funzionalità attese e vincoli del prodotto.

Continua nella pagina successiva

Documento	Redattore	Uso	Descrizione
Norme di Progetto	Amministratore	Interno	Documento che definisce il way of working _G del gruppo. In RTB viene aggiornato alla versione 2.x.x per includere i processi attivi dopo la candidatura.
<u>Glossario</u>	Amministratore	Interno	Documento contenente termini tecnici, acronimi ed espressioni ambigue. Ogni autore propone i termini emersi durante la stesura; l'Amministratore ne cura normalizzazione e coerenza.
<u>Analisi dello Stato dell'Arte</u>	Analista / Progettista	Interno	Documento che raccoglie la valutazione comparativa delle tecnologie e la scelta dello stack candidato. L'Analista cura la valutazione; il Progettista seleziona le tecnologie sulla base delle esigenze architetturali.
Verbalì interni	Responsabile	Interno	Documenti che tracciano riunioni, decisioni operative, criticità, retrospettive e pianificazione interna.
Verbalì esterni	Amministratore	Esterno	Documenti che formalizzano incontri con la proponente e chiarimenti rilevanti ai fini dell'Analisi dei Requisiti e delle scelte tecnologiche.
Diari di Bordo	Responsabile	Esterno	Slide e materiale gestionale utilizzati per il confronto periodico con il committente, con evidenza di avanzamento, criticità e obiettivi successivi.

I destinatari dei documenti esterni sono:

- il gruppo *Synergo Unit*;
- Zucchetti_G S.p.A.;
- il Prof. Tullio Vardanega;
- il Prof. Riccardo Cardin.

I Diari di Bordo devono riportare almeno:

- risultati raggiunti nel periodo di riferimento;
- obiettivi previsti per il periodo successivo;
- criticità emerse;

- eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione;
- decisioni o richieste di chiarimento da sottoporre al committente.

Tale materiale ha funzione di supporto alla comunicazione periodica con il committente e non sostituisce la documentazione ufficiale di progetto.

Il Proof of Concept non prevede, nella fase RTB, un documento separato dedicato: le sue finalità, il perimetro e gli esiti verranno descritti all'interno del materiale di presentazione della Requirements & Technology Baseline_G e, ove necessario, nei Diari di Bordo.

Gli Architecture Decision Records (ADR)_G non sono ancora considerati artefatti attivi della fase RTB; la loro introduzione è pianificata per la fase PB, in seguito alla validazione preliminare delle scelte tecnologiche e architetturali.

3.1.3 Attività del processo di fornitura

3.1.3.1 Inizializzazione

- **Ruoli:** Responsabile, Amministratore.
- **Input:** capitolati disponibili, regolamento del progetto didattico, indicazioni dei docenti.
- **Output:** decisione di partecipazione alla selezione del capitolato.

L'attività consiste nell'analisi preliminare delle proposte disponibili, nella valutazione della compatibilità tra competenze del gruppo e richieste del capitolato e nella decisione di procedere con la candidatura.

3.1.3.2 Risposta

- **Ruoli:** Responsabile.
- **Input:** capitolato selezionato, valutazione dei capitolati, preventivo.
- **Output:** Lettera di Presentazione.

Il gruppo formalizza la propria candidatura mediante una Lettera di Presentazione, nella quale dichiara il capitolato scelto, la motivazione della scelta, la scadenza prevista, il budget preventivato e gli impegni assunti.

3.1.3.3 Consolidamento degli impegni

- **Ruoli:** Responsabile, Amministratore.
- **Input:** candidatura accettata, Preventivo Costi e Assunzione Impegni.
- **Output:** impegni economici e temporali consolidati.

A seguito dell'aggiudicazione, il gruppo considera vincolanti gli impegni dichiarati in fase di candidatura.

Gli impegni assunti prevedono:

- completamento del progetto entro il 2026-08-28;

- rispetto del budget preventivato pari a 11.665,00 €;
- mantenimento del monte ore produttivo dichiarato;
- rotazione dei ruoli secondo quanto pianificato nel Piano di Progetto;
- comunicazione costante e tracciabile con committente e proponente.

Il costo preventivato costituisce il limite massimo previsto per l'intero svolgimento del progetto.

3.1.3.4 Pianificazione

- **Ruoli:** Amministratore, Responsabile.
- **Input:** impegni approvati, milestone di progetto, baseline prevista.
- **Output:** Piano di Progetto aggiornato.

L'Amministratore redige e aggiorna il Piano di Progetto, includendo pianificazione, preventivi, consuntivi di sprint, rischi, rotazione dei ruoli e avanzamento rispetto alle milestone.

3.1.3.5 Esecuzione e controllo

- **Ruoli:** tutti i ruoli attivi nello sprint.
- **Input:** Piano di Progetto, attività pianificate, issue assegnate.
- **Output:** documentazione prodotta, consuntivi aggiornati, avanzamento monitorato.

Durante ogni sprint il gruppo svolge le attività pianificate, consuntiva le ore effettive e aggiorna lo stato delle issue. Il controllo dell'avanzamento avviene tramite GitHub Projects e fogli di consuntivazione condivisi.

3.1.3.6 Revisione

- **Ruoli:** Responsabile, Verificatore, ruoli coinvolti negli artefatti.
- **Input:** documenti o materiali prodotti, feedback interno o esterno.
- **Output:** artefatti corretti, feedback integrato, eventuali nuove issue.

Il gruppo revisiona periodicamente gli artefatti prodotti tramite verifiche interne, retrospettive di sprint, incontri con la proponente e Diari di Bordo con il committente. Eventuali osservazioni vengono trasformate in attività tracciate.

3.1.3.7 Validazione esterna

- **Ruoli:** Responsabile, Analista, Progettista.
- **Input:** requisiti, dubbi interpretativi, scelte tecnologiche preliminari, materiale di supporto.
- **Output:** chiarimenti formalizzati, verbale esterno approvato, eventuali modifiche all'Analisi dei Requisiti, all'Analisi dello Stato dell'Arte o al perimetro del Proof of Concept.

La validazione esterna ha lo scopo di verificare con la proponente la correttezza delle interpretazioni assunte dal gruppo, in particolare per gli aspetti riguardanti il perimetro funzionale, l'interazione con LLM, la gestione delle note Markdown, il distant writing e i requisiti prestazionali.

Ogni chiarimento rilevante deve essere riportato in un verbale esterno e, se necessario, tradotto in modifiche tracciate alla documentazione.

I verbali esterni devono essere condivisi con la proponente per confermare la correttezza dei contenuti riportati e degli accordi emersi.

3.1.3.8 Consegna e completamento

- **Ruoli:** Responsabile, Amministratore.
- **Input:** documentazione verificata e approvata.
- **Output:** baseline pubblicata e candidatura alla revisione.

La consegna della documentazione avviene tramite pubblicazione nel repository pubblico e nel sito web associato. La candidatura alla revisione viene effettuata tramite email, riportando il puntatore alla documentazione aggiornata, senza invio di allegati salvo diversa indicazione del committente.

3.2 Processo di Sviluppo

3.2.1 Descrizione

Il processo di sviluppo disciplina le attività tecniche che portano alla definizione e alla progressiva realizzazione del prodotto software.

In fase RTB risultano attive le seguenti attività:

- analisi dei requisiti;
- analisi dello stato dell'arte;
- progettazione architetturale preliminare;
- definizione del Proof of Concept.

La realizzazione del PoC può prevedere attività di codifica limitate e finalizzate alla sola validazione tecnica delle scelte effettuate; tali attività non costituiscono ancora il processo completo di sviluppo software previsto per la fase PB.

Le attività di codifica estesa, testing automatico, integrazione continua e rilascio software saranno normate in modo completo nella fase PB.

3.2.2 Modello di sviluppo

Il gruppo adotta un modello organizzativo incrementale ispirato a Scrum_G, basato su sprint settimanali con cadenza da martedì a martedì.

Il workflow prevede:

- sprint retrospective dello sprint precedente;
- sprint review dello sprint precedente;
- sprint planning dello sprint corrente;
- daily stand-up asincrono;
- riunione intermedia di allineamento;
- monitoraggio continuo delle attività.

La pianificazione dettagliata degli sprint, la rotazione dei ruoli e le milestone sono riportate nel Piano di Progetto.

3.2.3 Approccio incrementale

Il gruppo adotta un approccio incrementale alla progettazione e allo sviluppo.

Le decisioni tecniche e architetturali vengono raffinate progressivamente sulla base di:

- feedback della proponente;
- risultati del Proof of Concept;
- criticità emerse durante gli sprint;
- evoluzione dei requisiti;
- vincoli rilevati durante l'analisi dello stato dell'arte.

Tale approccio consente di evitare scelte premature e di mantenere coerenza tra requisiti, tecnologie e architettura.

3.2.4 Analisi dei requisiti

3.2.4.1 Scopo L'analisi dei requisiti ha lo scopo di identificare, classificare, tracciare e mantenere aggiornati i requisiti del prodotto software.

3.2.4.2 Raccolta dei requisiti I requisiti vengono raccolti a partire da:

- capitolato d'appalto C6 – *Second Brain*;
- incontri con la proponente (verbali esterni);
- analisi del dominio applicativo.

3.2.4.3 Classificazione I requisiti vengono classificati secondo:

- tipologia;
- importanza;
- fonte;
- casi d'uso associati.

3.2.4.4 Nomenclatura dei requisiti Ogni requisito deve essere identificato tramite un codice univoco nel formato:

R[ID] - [Tipo] - [Importanza]

dove:

- **ID**: identificativo numerico progressivo;
- **Tipo**: indica la categoria del requisito:
 - F: funzionale;
 - Q: qualità;
 - V: vincolo;
 - P: prestazionale;
- **Importanza**: indica la priorità del requisito:
 - O: obbligatorio;
 - D: desiderabile;
 - Op: opzionale.

La nomenclatura deve essere mantenuta stabile per tutta la durata della baseline. Eventuali modifiche agli identificativi devono essere motivate, tracciate e verificate per non compromettere la consistenza delle matrici di tracciabilità.

3.2.4.5 Tracciabilità Il gruppo mantiene matrici di tracciabilità tra:

- fonti e requisiti;
- requisiti e casi d'uso;
- casi d'uso e requisiti.

La tracciabilità deve garantire:

- copertura completa delle fonti;
- assenza di requisiti privi di motivazione;
- coerenza tra requisiti e casi d'uso;
- possibilità di risalire da ogni requisito alla fonte che lo giustifica;
- possibilità di risalire da ogni caso d'uso ai requisiti soddisfatti;
- supporto alla successiva attività di verifica e validazione.

3.2.4.6 Gestione delle modifiche

Le modifiche ai requisiti devono:

- essere discusse internamente;
- essere tracciate tramite issue;
- mantenere consistenti le matrici di tracciabilità;
- essere riportate nei verbali quando derivano da incontri esterni;
- essere validate dalla proponente quando incidono sul perimetro funzionale o sui vincoli del prodotto.

3.2.5 Gestione dei casi d'uso

I casi d'uso costituiscono il principale strumento di descrizione delle interazioni tra utente e sistema nella fase RTB.

Essi sono organizzati nelle seguenti macroaree funzionali:

- **Gestione editor e Markdown:** scrittura, formattazione e rendering;
- **Interazione AI e LLM:** generazione di suggerimenti, riscrittura, distant writing, applicazione di stili e supporto tramite tecniche come i *Sei Cappelli Per Pensare*;
- **Gestione I/O e persistenza:** apertura, salvataggio, importazione ed esportazione delle note.

3.2.5.1 Convenzioni dei casi d'uso

I casi d'uso adottano le seguenti convenzioni:

- **Denominazione:** ogni caso d'uso deve seguire il formato **UC X: Titolo**, dove **X** rappresenta l'identificativo numerico progressivo e **Titolo** descrive sinteticamente l'interazione modellata;
- **Sottocasi:** eventuali casi d'uso derivati devono mantenere una numerazione gerarchica coerente con il caso d'uso principale;
- **Ordinamento:** i diagrammi vengono mantenuti in ordine numerico e aggiornati in modo incrementale;
- **Strumenti:** i diagrammi UML_G vengono realizzati e mantenuti tramite LucidChart/LucidSpark o strumenti equivalenti condivisi dal gruppo;
- **Navigabilità:** i riferimenti interni tra casi d'uso devono essere realizzati tramite collegamenti interni al documento;
- **Inclusioni ed estensioni:** le relazioni tra casi d'uso devono essere esplicitate sia nei diagrammi sia nella descrizione testuale.

3.2.6 Analisi dello stato dell'arte

3.2.6.1 Scopo L'analisi dello stato dell'arte ha lo scopo di individuare, confrontare e motivare le tecnologie maggiormente adatte allo sviluppo del prodotto.

3.2.6.2 Criteri di valutazione La valutazione delle tecnologie considera:

- compatibilità con il capitolato;
- semplicità manutentiva;
- maturità tecnologica;
- integrazione con lo stack applicativo;
- disponibilità di documentazione;
- curva di apprendimento;
- adeguatezza rispetto al Proof of Concept.

3.2.6.3 Ruoli coinvolti La gestione delle tecnologie prevede una responsabilità distinta:

- l'**Analista** cura la valutazione comparativa delle alternative;
- il **Progettista** seleziona le tecnologie sulla base delle esigenze architetturali, previa validazione interna del gruppo.

3.2.6.4 Stack tecnologico individuato Lo stack tecnologico attualmente individuato per il Proof of Concept comprende:

- **Frontend:** Vue.js con CodeMirror;
- **Backend:** Python con FastAPI_G;
- **Database:** PostgreSQL_G;
- **Containerizzazione:** Docker_G.

Le scelte tecnologiche rimangono soggette a confronto con la proponente e potranno essere aggiornate in seguito ai risultati del Proof of Concept.

3.2.7 Progettazione architetturale preliminare

La progettazione architetturale preliminare ha lo scopo di individuare una prima struttura del sistema, coerente con i requisiti e con le tecnologie selezionate.

In fase RTB, tale attività ha carattere esplorativo e mira a:

- individuare i principali moduli del sistema;
- valutare le interazioni tra frontend, backend, database e servizi AI;
- evidenziare rischi tecnici;
- preparare il perimetro del Proof of Concept;
- raccogliere elementi utili per la progettazione di dettaglio in PB.

Le decisioni architetturali definitive verranno consolidate nella fase PB. Gli ADR verranno introdotti quando il gruppo avrà stabilizzato il processo decisionale architetturale e saranno utilizzati per documentare in modo tracciabile le scelte rilevanti, le alternative valutate e le motivazioni della decisione finale.

3.2.8 Proof of Concept

3.2.8.1 Scopo Il Proof of Concept ha lo scopo di validare la fattibilità tecnica delle principali funzionalità individuate dal gruppo per la Requirements & Technology Baseline_G.

Il PoC costituisce una baseline tecnologica e non architetturale: esso ha valore dimostrativo e può essere rivisto o scartato nella successiva fase PB, qualora le evidenze raccolte lo rendano opportuno.

3.2.8.2 Obiettivi Il PoC dovrà verificare:

- integrazione con LLM;
- importazione e salvataggio di note Markdown;
- apertura iniziale di una nota esistente;
- visualizzazione split editor;
- applicazione di uno stile;
- interazione con LLM tramite bottone o popup;
- accettazione, rifiuto e rigenerazione di proposte;
- proposta contestuale su selezione di testo;
- distant writing tramite inserimento di prompt.

3.2.8.3 Criteri di successo Il PoC è considerato soddisfacente se consente di:

- dimostrare l'integrazione minima tra frontend, backend, database e servizio LLM;
- verificare almeno un flusso completo di gestione di una nota Markdown;
- mostrare l'interazione utente con una proposta generata dal modello;
- raccogliere evidenze utili alla progettazione di dettaglio;
- individuare eventuali rischi tecnici da mitigare nella fase PB.

3.2.8.4 Validazione I risultati del Proof of Concept devono:

- essere discussi internamente;
- essere confrontati con la proponente;
- essere presentati durante la Requirements & Technology Baseline;
- guidare la successiva progettazione di dettaglio in PB.

4 Processi Di Supporto

In conformità allo standard ISO/IEC 12207:1995_G, i processi di supporto comprendono le attività trasversali necessarie a garantire qualità, tracciabilità, coerenza e controllo degli artefatti prodotti.

Nel contesto del progetto *Second Brain*, e in accordo con il tailoring descritto nella Sezione 2, il gruppo *Synergo Unit* adotta i seguenti processi di supporto:

- documentazione;
- gestione della configurazione;
- verifica;
- validazione;
- accertamento della qualità;
- gestione dei cambiamenti;
- gestione delle non conformità;

4.1 Processo Di Documentazione

4.1.1 Descrizione

Il processo di documentazione definisce regole, strumenti e ciclo di vita per la produzione, la revisione, l'approvazione e la pubblicazione della documentazione del gruppo.

Esso si applica a ogni documento gestionale o tecnico, interno o esterno, prodotto dal gruppo *Synergo Unit*. Il Diario di Bordo segue un template separato realizzato tramite Canva_G e non prevede registro delle modifiche.

La documentazione deve essere:

- uniforme nella struttura;
- coerente con le presenti Norme di Progetto;
- verificabile tramite Pull Request_G;
- tracciabile rispetto alle modifiche logiche effettuate;
- consultabile tramite repository_G e sito documentale.

4.1.2 Tipologia Dei Documenti

4.1.2.1 Documentazione Gestionale Interna

- **Norme di Progetto:** definiscono processi, convenzioni, strumenti e procedure operative adottate dal gruppo. Sono redatte e mantenute dall'Amministratore_G.
- **Glossario:** raccoglie termini tecnici, acronimi ed espressioni ambigue utilizzate nella documentazione. Ogni autore può proporre nuovi termini; l'Amministratore ne cura normalizzazione e coerenza.

- **Analisi dello Stato dell'Arte:** documento che raccoglie valutazione comparativa delle tecnologie e motivazione dello stack candidato per il Proof of Concept_G.
- **Verbali Interni:** documentano riunioni interne, decisioni operative, retrospettive, pianificazione e assegnazione dei task_G.

4.1.2.2 Documentazione Gestionale Esterna

- **Verbali Esterni:** documentano gli incontri con la proponente e con gli stakeholder_G esterni. Sono redatti dall'Amministratore e condivisi con la proponente per conferma e firma.
- **Piano di Progetto:** descrive pianificazione, consuntivazione, gestione dei rischi, controllo dei costi e rotazione dei ruoli.
- **Piano di Qualifica:** definisce strategie, metriche e attività di verifica e validazione adottate dal gruppo.
- **Diario di Bordo:** materiale gestionale usato per il confronto periodico con il committente. È redatto tramite template Canva e non segue il ciclo di versionamento documentale dei documenti L^AT_EX.
- **Sito Web:** punto di accesso alla documentazione pubblicata tramite GitHub Pages_G.

4.1.2.3 Documentazione Tecnica

- **Analisi dei Requisiti:** documento tecnico esterno che formalizza attori, casi d'uso, requisiti, fonti e matrici di tracciabilità.

4.1.3 Strumenti Di Documentazione

La documentazione viene prodotta tramite:

- **L^AT_EX con Visual Studio Code:** ambiente principale di redazione;
- **LaTeX Workshop:** estensione utilizzata per compilare localmente i documenti PDF;
- **Repository GitHub:** archivio ufficiale della documentazione e della relativa storia;
- **GitHub Pages:** sito documentale aggiornato periodicamente tramite task dedicato;
- **Canva:** strumento utilizzato per il template dei Diari di Bordo;
- **Script Python per Glossario:** strumento utilizzato per applicare automaticamente il pedice _G alla prima occorrenza dei termini presenti nel Glossario.

Ogni membro lavora esclusivamente su copia locale del repository.

4.1.4 Convenzioni Redazionali

Al fine di garantire uniformità e coerenza tra i documenti, il gruppo adotta le seguenti convenzioni:

- **Nomi dei file:** tutti i nomi devono essere scritti in minuscolo, utilizzando il carattere `_` come separatore di parola.
Esempio: `piano_di_progetto.tex`.
- **Nome del file principale:** il file principale $\text{\LaTeX}$ deve essere nominato secondo il nome previsto per il PDF finale.
Esempio: `norme_di_progetto.tex` produce `norme_di_progetto.pdf`.
- **Titoli:** sezioni, sottosezioni e paragrafi devono utilizzare Title Case_G.
- **Tabelle lunghe:** le tabelle che possono superare una pagina devono essere realizzate tramite `xltabular` o `longtable`, in modo da consentirne la spezzatura automatica.
- **Pedice G:** la prima occorrenza, nell'intero documento, di ogni termine presente nel Glossario deve essere marcata con il pedice _G. Lo script riceve in ingresso la concatenazione dei file $\text{\LaTeX}$ delle sezioni e applica il pedice alla prima occorrenza globale.
- **Link generici:** i collegamenti ipertestuali nel testo devono essere prodotti tramite il comando `\link{url}{testo}`.
- **Link documentali in tabelle:** i collegamenti a documenti all'interno di tabelle devono essere prodotti tramite il comando `\doclink{url}{testo}`, così da preservare leggibilità e andata a capo.
- **Issue GitHub:** i riferimenti a issue devono essere prodotti tramite il comando `\ghissue{id}`.
- **Decisioni da verbale interno:** le decisioni interne devono essere identificate con codice VI-y.x, dove y è il numero progressivo del verbale e x è il numero progressivo della decisione.
- **Decisioni da verbale esterno:** le decisioni esterne devono essere identificate con codice VE-y.x, con la stessa logica adottata per i verbali interni.

4.1.5 Template Documentale

Tutti i documenti, ad eccezione dei Diari di Bordo, condividono un template $\text{\LaTeX}$ comune comprensivo di:

- frontespizio;
- registro delle modifiche;
- indice;
- sezioni specifiche del documento;
- configurazioni condivise;
- loghi e asset comuni.

Il template definisce inoltre:

- margini;
- colori;
- profondità dell'indice;
- comandi personalizzati;
- configurazione dei link;
- formattazione delle tabelle;
- stile dei paragrafi.

4.1.6 Registro Delle Modifiche

Ogni documento $\text{\LaTeX}$, ad eccezione dei Diari di Bordo, deve contenere un registro delle modifiche.

Il registro deve riportare:

- **Versione;**
- **Data;**
- **Autore;**
- **Verificatore;**
- **Descrizione.**

Il registro delle modifiche è aggiornato dal Redattore_G.

Le voci del registro devono descrivere modifiche logiche e documentali significative.

4.1.7 Gestione Del Glossario

Il Glossario viene aggiornato in modo incrementale durante la produzione della documentazione.

Il processo prevede:

1. durante la stesura, ogni autore individua eventuali nuovi termini tecnici, acronimi o espressioni ambigue;
2. al termine della stesura, l'autore inserisce i nuovi termini nel file `termini.tex` del Glossario;
3. l'autore aggiorna il file `glossary.txt`, utilizzato dallo script Python;
4. l'autore esegue manualmente lo script per applicare il pedice _G alla prima occorrenza dei termini nel documento;
5. il Verificatore controlla che i termini inseriti siano coerenti con il documento e che il pedice sia stato applicato correttamente.

L'Amministratore può intervenire per normalizzare definizioni, duplicati, maiuscole/minuscole e sinonimi.

4.1.8 Checklist Prima Della Pull Request

Prima di aprire una Pull Request, il Redattore deve verificare che:

- il documento compili senza errori bloccanti;
- il PDF sia generato correttamente;
- il registro delle modifiche sia aggiornato, così come numero di versione e data di ultima modifica;
- non siano presenti segnaposto non motivati;
- i link siano funzionanti;
- i riferimenti interni siano corretti;
- le tabelle lunghe siano spezzabili;
- il Glossario sia aggiornato, se necessario;
- il pedice G sia stato applicato correttamente;
- il nome del file sia conforme alle convenzioni.

4.1.9 Ciclo Di Vita Documentale

Ogni documento attraversa i seguenti stati:

1. **In Stesura:** il Redattore produce o modifica il contenuto su branch dedicato;
2. **In Verifica:** il Redattore apre una Pull Request; il Verificatore controlla il documento e può approvare o richiedere modifiche;
3. **Verificato:** il documento ha superato la verifica tramite Pull Request;
4. **Approvato:** il documento verificato viene approvato dal Responsabile, eventualmente dopo review di gruppo;
5. **Rilasciato:** il documento approvato viene pubblicato nel repository e reso disponibile tramite sito documentale.

Un documento entra in baseline solo dopo approvazione del Responsabile e review di gruppo.

4.1.10 Versionamento Documentale

Il gruppo adotta il *Semantic Versioning* $_G$ a tre cifre nel formato:

$$vX.Y.Z$$

Le versioni vengono incrementate secondo le seguenti regole:

Campo	Incremento	Quando Applicarlo
Major	+1.0.0	Ingresso in una nuova baseline o cambiamento strutturale profondo del documento.
Minor	+0.1.0	Aggiunta o modifica significativa di contenuti.
Patch	+0.0.1	Correzioni ortografiche, tipografiche o modifiche non semantiche.

L'incremento di versione è scelto dal Redattore, controllato dal Verificatore e approvato dal Responsabile in caso di rilascio ufficiale.

4.2 Processo Di Gestione Della Configurazione

4.2.1 Descrizione

Il processo di gestione della configurazione garantisce integrità, consistenza, versionamento e tracciabilità degli elementi configurativi del progetto.

Sono considerati elementi configurativi:

- documenti $\text{\LaTeX}$;
- file PDF generati;
- template;
- asset grafici;
- script di automazione;
- codice del Proof of Concept, quando presente;
- configurazioni del repository;
- materiale pubblicato su GitHub Pages.

4.2.2 Sistema Di Gestione

Il gruppo utilizza GitHub come sistema principale di gestione della configurazione.

Ogni modifica deve essere tracciata tramite:

- issue;
- branch dedicato;
- commit riferiti alla issue;
- Pull Request;
- review;
- merge controllato.

4.2.3 Struttura Del Repository

La repository è organizzata per baseline e tipologia documentale.

La struttura deve mantenere separati:

- documenti interni;
- documenti esterni;
- verbali interni;
- verbali esterni;
- documentazione tecnica;
- template;
- asset condivisi;
- automazioni.

La versione ufficiale e stabile di ogni elemento configurativo è quella presente nel branch **main**.

4.2.4 Strategia Di Branching

Il gruppo adotta un modello *trunk-based development*_G.

Il branch **main** è l'unico branch stabile. Ogni modifica deve essere sviluppata su branch dedicato, creato a partire dalla sezione *Development* della issue GitHub associata.

La convenzione di naming dei branch è:

`<id>-<[gestionale|tecnico]>_<[esterno|interno]>_<nomeDoc>`

Esempio: 116-gestionale_interno_norme_di_progetto

4.2.5 Gestione Delle Issue

Le issue devono essere create esclusivamente tramite Google Forms.

Non è consentita la creazione manuale di issue, salvo futura modifica esplicita delle presenti norme.

Ogni issue deve contenere:

- assegnatario;
- ruolo;
- priorità;
- scadenza;
- tempo previsto;
- milestone RTB o PB;
- descrizione dell'attività.

4.2.6 Priorità Delle Issue

Le issue vengono classificate secondo:

- **Bassa:** attività non urgente o non vincolante per lo sprint corrente;
- **Media:** priorità standard;
- **Alta:** attività da completare entro lo sprint corrente;
- **Urgente:** criticità che richiede intervento immediato.

4.2.7 Workflow Delle Issue

Le issue attraversano i seguenti stati all'interno di GitHub Projects:

- **To Do;**
- **In Progress;**
- **In Review;**
- **Done.**

Le transizioni sono gestite tramite automazioni:

- la creazione del branch dalla issue porta la issue in *In Progress*;
- l'apertura della Pull Request porta la issue in *In Review*;
- il merge della Pull Request chiude automaticamente la issue e la porta in *Done*.

4.2.8 Commit

Ogni commit relativo a una issue deve contenere il riferimento all'identificativo della issue nel messaggio.

La forma prescritta è:

`#id messaggio`

Esempio: #116 aggiornata sezione documentazione

4.2.9 Pull Request

Ogni modifica deve essere integrata tramite Pull Request.

La Pull Request deve:

- essere collegata alla issue corrispondente;
- descrivere sinteticamente le modifiche effettuate;

- essere aperta, salvo urgenze motivate, entro la domenica precedente la riunione del martedì;
- ricevere almeno una review positiva;
- non essere approvata dall'autore della modifica.

In caso di modifiche sostanziali richieste dal Verificatore, il Redattore può segnare la Pull Request come *draft* fino al completamento delle correzioni.

4.2.10 Branch Protection Rules

Il branch `main` è protetto tramite branch protection rules.

Le regole attive prevedono:

- obbligo di almeno una review positiva;
- blocco dei force push;
- restrizione dell'eliminazione del branch protetto.

4.2.11 Merge

Il merge su `main` può essere eseguito solo dopo approvazione della Pull Request da parte del Verificatore.

Il merge viene eseguito dal Redattore, non dal Verificatore.

Il gruppo utilizza la modalità standard di merge proposta da GitHub tramite Pull Request.

Dopo il merge:

- la issue associata viene chiusa automaticamente;
- il branch di lavoro viene eliminato;
- il Redattore aggiorna il tempo effettivo nel foglio di consuntivazione.

4.2.12 Generazione E Pubblicazione Dei PDF

I PDF vengono generati localmente tramite LaTeX Workshop.

Il sito GitHub Pages non viene aggiornato automaticamente a ogni merge su `main`; l'aggiornamento del sito documentale viene gestito tramite task periodica dedicata.

4.3 Processo Di Verifica

4.3.1 Descrizione

Il processo di verifica assicura che ogni artefatto prodotto sia conforme alle presenti norme e agli obiettivi di qualità definiti nel Piano di Qualifica.

La verifica risponde alla domanda:

Il prodotto o artefatto è stato realizzato correttamente rispetto alle norme stabilite?

In fase RTB la verifica riguarda principalmente:

- documentazione;
- coerenza dei riferimenti;
- correttezza delle matrici di tracciabilità;
- rispetto delle convenzioni;
- adeguatezza del materiale relativo al Proof of Concept.

4.3.2 Responsabilità

- Il Verificatore deve essere sempre un membro diverso dal Redattore.
- Nessun membro può verificare e approvare il proprio lavoro.
- Il Verificatore non modifica direttamente il documento verificato.
- Il Verificatore segnala le modifiche richieste tramite commenti o richieste di cambiamento nella Pull Request.
- Il Responsabile interviene nell'approvazione finale, non nella verifica puntuale del documento.

4.3.3 Attività Di Verifica

Il Verificatore deve controllare:

- correttezza linguistica;
- coerenza contenutistica;
- rispetto del template;
- correttezza del registro delle modifiche;
- correttezza dei riferimenti interni;
- funzionamento dei link;
- presenza del pedice G dove necessario;
- coerenza con il Glossario;
- conformità alle convenzioni di naming;
- correttezza del versionamento;
- compilazione corretta del documento PDF;
- assenza di segnaposto non motivati.

Se la modifica coinvolge documenti collegati, il Verificatore deve controllare anche i riferimenti coinvolti.

In particolare, modifiche ai requisiti devono comportare il controllo di:

- Analisi dei Requisiti;
- matrici di tracciabilità;
- Glossario, se necessario;
- eventuali riferimenti nel Piano di Qualifica.

4.3.4 Esito Della Verifica

La verifica può avere:

- **Esito positivo:** il Verificatore approva la Pull Request;
- **Esito negativo:** il Verificatore richiede modifiche tramite commenti o richiesta di cambiamento.

Una richiesta di modifica può bloccare il merge finché il Redattore non ha risolto le osservazioni.

4.3.5 Definition Of Done

Un task è considerato *Done* solo se:

- è stato creato tramite Google Form;
- è associato a una issue GitHub;
- è collegato, se necessario, a una decisione verbalizzata;
- è stato sviluppato su branch dedicato;
- i commit riportano il riferimento alla issue;
- la Pull Request è stata aperta, salvo urgenze motivate, entro la domenica precedente la riunione;
- il contenuto è completo rispetto allo scope della issue;
- il registro delle modifiche è stato aggiornato;
- il documento compila correttamente;
- il Verificatore ha approvato la Pull Request;
- il Redattore ha eseguito il merge;
- la issue è stata chiusa;
- il tempo effettivo è stato registrato.

4.4 Processo Di Validazione

4.4.1 Descrizione

Il processo di validazione ha lo scopo di accertare che quanto prodotto risponda alle esigenze della proponente e agli obiettivi del capitolato.

La validazione risponde alla domanda:

Stiamo costruendo il prodotto giusto?

In fase RTB, la validazione riguarda principalmente:

- requisiti;
- casi d'uso;
- scelte tecnologiche;
- perimetro del Proof of Concept.

4.4.2 Validazione Con La Proponente

Ogni incontro di validazione con la proponente deve produrre un verbale esterno.

La issue relativa alla redazione del verbale esterno rimane aperta fino a quando il verbale non è stato firmato o confermato dalla proponente via email.

Se la proponente richiede modifiche rilevanti, queste devono essere:

- riportate nel verbale esterno;
- tradotte in issue dedicate;
- implementate tramite Pull Request;
- verificate dal Verificatore;
- integrate nei documenti coinvolti.

Le modifiche ai requisiti derivanti da feedback esterno devono aggiornare:

- Analisi dei Requisiti;
- matrici di tracciabilità;
- Glossario, se necessario;
- Piano di Qualifica, se impattano test, metriche o criteri di accettazione.

4.5 Processo Di Accertamento Della Qualità

4.5.1 Descrizione

Il processo di accertamento della qualità ha lo scopo di monitorare e migliorare la qualità dei processi e degli artefatti prodotti.

A differenza della verifica, che controlla puntualmente un artefatto, l'accertamento della qualità monitora l'efficacia e l'efficienza del way of working_G.

4.5.2 Modello Di Miglioramento

Il gruppo adotta il ciclo PDCA_G come riferimento per il miglioramento continuo:

- **Plan:** definizione di obiettivi, metriche e procedure;
- **Do:** applicazione dei processi definiti;
- **Check:** misurazione dei risultati e analisi degli scostamenti;
- **Act:** introduzione di azioni correttive e aggiornamento del way of working.

4.5.3 Metriche E Piano Di Qualifica

Le metriche, le soglie e il cruscotto di qualità sono definiti progressivamente nel Piano di Qualifica.

Poiché in fase RTB il Piano di Qualifica è ancora in stesura, le presenti norme definiscono il processo generale, demandando al Piano di Qualifica la definizione di dettaglio di:

- metriche di qualità di processo;
- metriche di qualità di prodotto;
- soglie di accettabilità;
- strumenti di misurazione;
- modalità di raccolta dei dati.

Ogni modifica al way of working emersa da retrospettive o azioni correttive deve comportare, se necessario, l'aggiornamento delle Norme di Progetto.

4.6 Processo Di Gestione Dei Cambiamenti

4.6.1 Descrizione

Il processo di gestione dei cambiamenti disciplina la valutazione, l'approvazione, l'implementazione e la verifica delle modifiche rilevanti a documenti, requisiti, tecnologie e processi.

Ogni cambiamento rilevante deve essere tracciato.

4.6.2 Tipologie Di Cambiamento

I cambiamenti vengono distinti in:

- **documentali:** modifiche a struttura o contenuto dei documenti;
- **di requisito:** modifiche a requisiti, casi d'uso o matrici di tracciabilità;
- **tecnologici:** modifiche allo stack o alle tecnologie candidate;
- **di processo:** modifiche al way of working o alle presenti norme.

4.6.3 Procedura

Ogni cambiamento segue la seguente procedura:

1. **Richiesta:** il cambiamento emerge da verbale interno, verbale esterno, retrospettiva, feedback della proponente o revisione esterna;
2. **Valutazione Di Impatto:** il gruppo valuta impatto su documenti, requisiti, tempi, costi, tecnologie o processi;
3. **Approvazione:** il cambiamento viene approvato dal ruolo competente;
4. **Implementazione:** viene creata una issue e il cambiamento viene implementato tramite branch e Pull Request;
5. **Verifica:** il Verificatore controlla la conformità della modifica;
6. **Chiusura:** la issue viene chiusa dopo merge e aggiornamento del tempo effettivo.

4.6.4 Responsabilità Di Approvazione

- I cambiamenti documentali ordinari sono approvati tramite verifica della Pull Request.
- I cambiamenti ai requisiti sono approvati dall'Analista e dal Responsabile; se incidono sul perimetro funzionale, devono essere validati con la proponente.
- I cambiamenti tecnologici sono approvati dal Progettista e dal Responsabile; se rilevanti, devono essere discussi con la proponente.
- I cambiamenti alle Norme di Progetto sono approvati dall'Amministratore e dal Responsabile.

4.7 Processo Di Gestione Delle Non Conformità

4.7.1 Descrizione

Una non conformità è una deviazione rispetto alle presenti norme, al template, al Piano di Qualifica o agli accordi formalizzati nei verbali.

Le non conformità possono emergere durante:

- verifica tramite Pull Request;
- review di sprint;
- retrospettiva;
- revisione con committente;
- incontro con la proponente;
- controllo di un documento già rilasciato.

4.7.2 Classificazione

Le non conformità vengono classificate in:

- **Bloccante:** impedisce il merge, il rilascio o l'ingresso in baseline dell'artefatto;
- **Non Bloccante:** non impedisce il merge immediato, ma deve essere corretta tramite task tracciato nello sprint corrente o successivo.

4.7.3 Gestione

Se la non conformità viene individuata prima del merge, il Verificatore la segnala nella Pull Request tramite commento o richiesta di cambiamento.

Se la non conformità viene individuata dopo il rilascio, essa deve essere:

- verbalizzata nella riunione successiva;
- trasformata in task;
- corretta tramite issue dedicata;
- verificata tramite Pull Request;
- registrata nel changelog del documento, se comporta modifica documentale.

Una non conformità bloccante può impedire il rilascio di una baseline fino alla sua risoluzione.

5 Processi Organizzativi

In conformità allo standard ISO/IEC 12207:1995_G, i processi organizzativi comprendono le attività trasversali necessarie a governare il gruppo, mantenere l'infrastruttura di lavoro, favorire il miglioramento continuo e garantire l'acquisizione delle competenze necessarie.

Nel contesto del progetto *Second Brain*, e in accordo con il tailoring descritto nella Sezione 2, il gruppo *Synergo Unit* adotta i seguenti processi organizzativi:

- gestione;
- gestione dei rischi;
- comunicazione;
- infrastruttura;
- miglioramento;
- formazione.

5.1 Processo Di Gestione

5.1.1 Descrizione

Il processo di gestione disciplina l'organizzazione interna del gruppo, la pianificazione delle attività, l'assegnazione e la rotazione dei ruoli, la conduzione degli sprint_G, il tracciamento dell'avanzamento e il monitoraggio di tempi e costi.

Esso fornisce la struttura organizzativa entro cui i processi primari e di supporto vengono attuati.

5.1.2 Composizione Del Gruppo

Il gruppo *Synergo Unit* è composto da sei membri.

Ogni membro contribuisce allo svolgimento del progetto assumendo, nel tempo, i ruoli previsti dal Regolamento del Progetto Didattico.

La composizione del gruppo, la rotazione dei ruoli e la distribuzione delle ore sono riportate nel Piano di Progetto_G.

5.1.3 Ruoli Del Gruppo

Il gruppo adotta i seguenti ruoli:

- Responsabile;
- Amministratore;
- Analista;
- Progettista;
- Programmatore;
- Verificatore.

Ogni membro può ricoprire un solo ruolo all'interno dello stesso sprint. Tuttavia, uno stesso ruolo può essere assegnato a più membri nello stesso sprint, qualora il carico di lavoro lo renda necessario.

In fase RTB_G , il ruolo di Programmatore viene attivato solo per attività di codifica limitate alla realizzazione del $Proof\ of\ Concept_G$. La piena attivazione del ruolo è prevista nella fase PB_G .

La rotazione dei ruoli è definita sprint per sprint durante la riunione di pianificazione. Essa tiene conto di:

- disponibilità temporale dei membri;
- carico di lavoro previsto;
- competenze richieste dalle attività;
- necessità di distribuire l'esperienza sui diversi ruoli;
- obiettivo di mantenere tutti i membri aggiornati sull'avanzamento del progetto.

Le assegnazioni sono decise collegialmente dal gruppo durante il planning e registrate nel verbale interno.

5.1.4 Costi Orari Dei Ruoli

I costi orari adottati sono quelli previsti dal Regolamento del Progetto Didattico.

Ruolo	Costo Orario	Responsabilità Principale
Responsabile	30 €/h	Coordina il gruppo, rappresenta il fornitore verso committente e proponente, approva il rilascio degli artefatti e supervisiona l'avanzamento complessivo.
Amministratore	20 €/h	Assicura l'efficienza degli strumenti e delle procedure a supporto del way of working _G , mantiene le Norme di Progetto e gestisce l'infrastruttura operativa.
Analista	25 €/h	Svolge attività di analisi dei requisiti, studio del dominio e confronto tra esigenze della proponente e funzionalità attese.
Progettista	25 €/h	Svolge attività di progettazione, selezione tecnologica e definizione della soluzione tecnica.
Programmatore	15 €/h	Svolge attività di codifica. In RTB opera solo su eventuali parti di codice necessarie al $Proof\ of\ Concept$.
Verificatore	15 €/h	Svolge attività di verifica sugli artefatti prodotti dagli altri membri, garantendo indipendenza rispetto al Redattore.

5.1.5 Responsabilità Operative Specifiche

Oltre alle responsabilità previste dal ruolo, il gruppo adotta le seguenti responsabilità operative:

- il **Responsabile** coordina le riunioni, approva i documenti verificati, supervisiona l'avanzamento complessivo e cura il coordinamento verso committente e proponente;
- l'**Amministratore** mantiene l'infrastruttura, gestisce Google Forms_G, Google Sheets_G, GitHub Pages_G, email istituzionale, verbali esterni e aggiornamenti delle Norme di Progetto;
- l'**Analista** cura l'Analisi dei Requisiti, le fonti, i casi d'uso, il tracciamento e il confronto con la proponente sugli aspetti funzionali;
- il **Progettista** cura la valutazione tecnica delle soluzioni, lo stack tecnologico e il perimetro tecnico del Proof of Concept;
- il **Programmatore** realizza codice solo quando necessario per il Proof of Concept in RTB e in modo più esteso nella fase PB;
- il **Verificatore** controlla gli artefatti prodotti da altri membri, senza modificare direttamente il lavoro verificato.

5.1.6 Pianificazione Degli Sprint

Gli sprint hanno durata settimanale, con cadenza da martedì a martedì.

Le attività vengono pianificate durante la riunione del martedì, dopo la retrospettiva e la review dello sprint precedente.

Durante lo sprint planning_G il gruppo:

- individua le attività da svolgere;
- valuta priorità e scadenze;
- stima i tempi previsti;
- assegna i ruoli dello sprint;
- assegna i task ai membri;
- crea le issue tramite Google Form;
- aggiorna il backlog dello sprint.

I task vengono pianificati ordinariamente durante il planning del martedì. L'aggiunta di nuovi task durante lo sprint è ammessa solo in caso di necessità motivata e deve essere tracciata.

5.1.7 Gestione Dei Task Non Completati

I task non completati entro la fine dello sprint non vengono chiusi e ricreati.

Essi devono essere:

- discussi durante la sprint review;

- motivati nel verbale interno;
- mantenuti aperti;
- riportati nella lista delle issue dello sprint in cui vengono posticipati.

Per i task non associati a modifiche della repository, la chiusura della issue spetta all'assegnatario, dopo il completamento dell'attività e la verifica in review.

5.1.8 Tracciamento Ore E Costi

Il tracciamento delle ore avviene in minuti.

Il tempo previsto viene inserito nel Google Form al momento della creazione del task. Il tempo effettivo viene inserito manualmente nel foglio Google condiviso:

- dopo il merge e la chiusura della issue, per attività con modifica della repository;
- al termine dell'attività, per task non associati a modifiche della repository.

Per ogni task devono essere registrati:

- tempo previsto del ruolo assegnatario;
- tempo effettivo del ruolo assegnatario;
- tempo previsto ed effettivo del Verificatore;
- tempo previsto ed effettivo del Responsabile, se coinvolto;
- tempo previsto ed effettivo dell'Amministratore, se coinvolto.

L'Amministratore controlla che i tempi effettivi siano compilati correttamente e li utilizza per:

- consuntivo di sprint;
- aggiornamento del Piano di Progetto;
- monitoraggio dei costi;
- analisi delle risorse residue.

Il monitoraggio dei costi deve garantire il rispetto del costo massimo accettato in fase di aggiudicazione. Qualora i costi sostenuti si avvicinino al limite previsto, il gruppo deve valutare azioni correttive e, se necessario, rinegoziare il perimetro dei requisiti con la proponente.

Il foglio di calcolo condiviso produce automaticamente:

- preventivo di sprint;
- consuntivo di sprint;
- delta ore;
- delta costi;

- risorse residue per ruolo;
- risorse residue per membro.

Le formule di conversione applicate sono:

$$\text{ore} = \frac{\text{minuti}}{60}$$
$$\text{costo} = \frac{\text{minuti}}{60} \times \text{costo orario del ruolo}$$

5.1.9 Gestione Dei Rischi

La gestione dei rischi è responsabilità del Responsabile e viene formalizzata nel Piano di Progetto. Durante ogni sprint retrospective, il gruppo valuta:

- rischi occorsi;
- variazioni di probabilità o impatto dei rischi già identificati;
- nuovi rischi emersi;
- efficacia delle strategie di mitigazione adottate.

Gli aggiornamenti rilevanti vengono riportati nel Piano di Progetto e, se necessario, trasformati in azioni correttive o task operativi.

5.1.10 Riunione Del Martedì

La riunione ordinaria del martedì si tiene alle 14:30 su Discord_G.

Qualora emergano impedimenti, l'orario può essere anticipato o posticipato previo accordo su WhatsApp_G. L'orario effettivo di inizio e fine viene riportato nel verbale interno.

La riunione ha durata variabile in base alla complessità delle decisioni da assumere.

La struttura della riunione è:

1. **Sprint Retrospective:** il gruppo analizza il processo seguito nello sprint precedente e individua almeno un'azione correttiva;
2. **Sprint Review:** il gruppo verifica lo stato dei task, analizza eventuali scostamenti tra preventivo e consuntivo e valuta i task non completati;
3. **Sprint Planning:** il gruppo pianifica lo sprint corrente, assegna ruoli e task e crea le relative issue.

Le decisioni, le azioni e le assegnazioni emerse vengono registrate nel documento di riunione condiviso e successivamente formalizzate nel verbale interno.

5.1.11 Riunione Del Venerdì

La riunione del venerdì è fissata alle 14:30 su Discord e ha durata indicativa di 30 minuti.

La riunione può essere anticipata o posticipata, di comune accordo, al termine del Diario di Bordo, in modo da recepire tempestivamente eventuali aggiornamenti o osservazioni.

Essa ha lo scopo di:

- risolvere dubbi emersi durante lo sprint;
- affrontare criticità operative;
- aggiornare il gruppo sullo stato delle attività;
- recepire eventuali osservazioni emerse dal Diario di Bordo.

5.1.12 Daily Stand-Up Asincrono

Il gruppo utilizza WhatsApp per aggiornamenti asincroni durante lo sprint.

Il daily stand-up asincrono viene utilizzato quando utile e deve riportare, se necessario:

- attività svolte;
- attività previste;
- impedimenti;
- richieste di supporto.

5.1.13 Verbali E Tracciamento Decisioni

Ogni riunione interna produce un verbale interno.

Il verbale interno deve riportare:

- data, orario e piattaforma;
- partecipanti presenti e assenti;
- ordine del giorno;
- sintesi della discussione;
- decisioni prese;
- azioni da svolgere;
- riferimenti alle issue create;
- data della riunione successiva.

Le decisioni interne sono identificate tramite codice:

VI-y.x

dove y identifica il verbale e x la decisione progressiva.

Ogni decisione rilevante deve essere collegata, quando possibile, a una o più issue operative.

5.2 Processo Di Comunicazione

5.2.1 Descrizione

Il processo di comunicazione disciplina i canali, le modalità e le responsabilità relative alle comunicazioni interne ed esterne del gruppo.

Una comunicazione corretta deve essere:

- tracciabile;
- tempestiva;
- pertinente;
- accessibile ai membri coinvolti;
- formalizzata quando produce decisioni o impegni.

5.2.2 Comunicazione Interna

I canali interni adottati sono:

- **Discord**: piattaforma principale per riunioni, discussioni operative e allineamenti sincroni;
- **WhatsApp**: canale per comunicazioni rapide, aggiornamenti asincroni, impedimenti e convocazioni straordinarie;
- **GitHub**: canale operativo per issue, Pull Request, review e tracciamento delle attività;
- **Google Calendar**: strumento per disponibilità, eventi ricorrenti e pianificazione delle riunioni;
- **Google Drive/Docs**: spazio di supporto per documenti di riunione condivisi e materiali temporanei.

Le decisioni prese su canali informali devono essere riportate nel primo verbale interno utile, qualora producano effetti su documenti, task, requisiti, strumenti o processi.

5.2.3 Comunicazione Esterna

Le comunicazioni esterne avvengono tramite l'email istituzionale del gruppo:

`synergounit.20@gmail.com`

L'indirizzo è gestito dall'Amministratore.

L'Amministratore cura la gestione operativa della casella email; il Responsabile mantiene la responsabilità del contenuto delle comunicazioni formali quando esse comportano impegni verso committente o proponente.

Le comunicazioni esterne devono passare attraverso l'email istituzionale, salvo diversa indicazione esplicita della proponente o del committente.

5.2.4 Incontri Con La Proponente

Gli incontri con la proponente avvengono tramite Google Meet_G.

Il processo prevede:

1. durante una riunione interna il gruppo individua i temi da discutere;
2. il gruppo definisce l'ordine del giorno;
3. l'Amministratore contatta la proponente tramite email ufficiale;
4. dopo conferma della disponibilità, il gruppo invia l'evento Google Meet;
5. prima dell'incontro vengono definiti i portavoce per i diversi argomenti;
6. al termine dell'incontro l'Amministratore redige il verbale esterno;
7. il verbale viene inviato alla proponente per firma;
8. dopo conferma, il verbale viene caricato, verificato, approvato e pubblicato.

Il portavoce dell'incontro viene scelto in base all'argomento trattato. In caso di più tematiche, il gruppo stabilisce preventivamente chi interviene su ciascun punto, mantenendo comunque la possibilità per ogni membro di porre domande.

L'obiettivo è ottimizzare il tempo dell'incontro, evitare tempi morti e garantire che tutti i dubbi preparati vengano affrontati.

5.2.5 Comunicazione Con Il Committente

La comunicazione con il committente avviene tramite:

- email istituzionale del gruppo;
- Diari di Bordo;
- revisioni di avanzamento;
- incontri o ricevimenti richiesti.

Gli esiti rilevanti delle comunicazioni con il committente devono essere analizzati dal gruppo e, se necessario, tradotti in azioni operative.

5.3 Processo Di Infrastruttura

5.3.1 Descrizione

Il processo di infrastruttura definisce e mantiene l'insieme degli strumenti utilizzati dal gruppo per supportare pianificazione, comunicazione, documentazione, sviluppo, pubblicazione e tracciamento.

L'infrastruttura deve essere mantenuta coerente con i processi definiti nelle presenti Norme di Progetto.

5.3.2 Responsabilità

L'Amministratore è responsabile della manutenzione dell'infrastruttura operativa.

In particolare, l'Amministratore:

- mantiene configurati gli strumenti di gestione;
- mantiene Google Forms e Google Sheets;
- gestisce l'email istituzionale;
- aggiorna il sito GitHub Pages;
- supporta i membri nell'utilizzo degli strumenti;
- propone aggiornamenti alle Norme di Progetto quando cambia l'infrastruttura.

5.3.3 Strumenti Di Gestione

Gli strumenti di gestione adottati sono:

- **GitHub Projects:** pianificazione e tracciamento dello stato delle issue;
- **Google Forms:** creazione standardizzata dei task e generazione automatica delle issue;
- **Google Sheets:** raccolta di stime, consuntivi e calcolo automatico di ore, costi e risorse residue;
- **Google Calendar:** gestione di riunioni, disponibilità ed eventi.

5.3.4 Strumenti Di Documentazione

Gli strumenti di documentazione adottati sono:

- **L^AT_EX**;
- **Visual Studio Code**;
- **LaTeX Workshop**;
- **Script Python per Glossario**;
- **GitHub Pages**;
- **Canva**.

Le modalità operative di utilizzo di tali strumenti sono descritte nel Processo Di Documentazione e nel Processo Di Gestione Della Configurazione.

5.3.5 Strumenti Di Comunicazione

Gli strumenti di comunicazione adottati sono:

- **Discord;**
- **WhatsApp;**
- **Email istituzionale;**
- **Google Meet;**
- **Google Drive/Docs.**

5.3.6 Strumenti Tecnici

Gli strumenti e le tecnologie tecniche attualmente considerate per il Proof of Concept includono:

- Vue.js;
- CodeMirror;
- Python;
- FastAPI;
- PostgreSQL;
- Docker;
- GitHub;
- LucidSpark con elementi UML di LucidChart.

Le decisioni definitive relative allo stack tecnologico sono riportate nell'Analisi dello Stato dell'Arte e potranno essere aggiornate in seguito al confronto con la proponente e agli esiti del Proof of Concept.

5.3.7 Adozione Di Nuovi Strumenti

L'adozione di un nuovo strumento deve seguire la seguente procedura:

1. proposta durante una riunione interna;
2. valutazione collegiale di utilità, costi, benefici e impatto sul workflow;
3. approvazione del gruppo;
4. registrazione della decisione nel verbale interno;
5. aggiornamento delle Norme di Progetto prima dell'utilizzo operativo.

5.4 Processo Di Miglioramento

5.4.1 Descrizione

Il processo di miglioramento ha lo scopo di individuare inefficienze nei processi attivi e introdurre azioni correttive finalizzate al miglioramento continuo del way of working.

Il processo è collegato al ciclo PDCA descritto nella Sezione 4.5 e viene attuato principalmente tramite retrospective, consuntivi di sprint e aggiornamento delle presenti Norme di Progetto.

5.4.2 Identificazione Delle Criticità

Le criticità possono emergere da:

- sprint retrospective;
- sprint review;
- scostamenti tra preventivo e consuntivo;
- difficoltà operative riportate dai membri;
- non conformità;
- feedback di committente o proponente;
- problemi nell'utilizzo degli strumenti.

5.4.3 Azioni Correttive

Ogni sprint retrospective deve produrre almeno una azione correttiva, anche minima.

Le azioni correttive devono essere:

- verbalizzate nel verbale interno;
- riportate nel consuntivo di sprint;
- monitorate nello sprint successivo;
- trasformate in aggiornamenti delle Norme di Progetto, se modificano il way of working.

Le azioni correttive possono riguardare:

- processo;
- comunicazione;
- strumenti;
- pianificazione;
- qualità documentale;
- gestione dei task;
- stima e consuntivazione.

5.4.4 Aggiornamento Del Way Of Working

Nessun processo può essere modificato unilateralmente.

Ogni modifica al way of working deve:

- essere discussa in riunione;
- essere approvata dal gruppo;
- essere verbalizzata;
- essere recepita nelle Norme di Progetto dall'Amministratore.

5.5 Processo Di Formazione

5.5.1 Descrizione

Il processo di formazione ha lo scopo di garantire che i membri del gruppo acquisiscano le competenze necessarie per utilizzare strumenti, tecnologie e processi adottati.

La formazione riduce i rischi derivanti da inesperienza tecnica, rotazione dei ruoli e introduzione di nuovi strumenti.

5.5.2 Modalità Di Formazione

La formazione viene pianificata tramite task specifici quando una nuova tecnologia, uno strumento o una procedura richiede studio preliminare.

Le attività di formazione possono avvenire tramite:

- studio individuale della documentazione ufficiale;
- prove pratiche su repository o ambienti locali;
- confronto tra membri;
- sessioni di allineamento su Discord;
- condivisione di indicazioni operative da parte di membri più esperti.

Le ore dedicate alla formazione sono considerate ore di palestra e non vengono consuntivate come ore produttive di progetto.

5.5.3 Formazione Su Strumenti Di Processo

La formazione sugli strumenti di processo è coordinata dall'Amministratore.

Essa riguarda principalmente:

- GitHub Projects;
- Google Forms;
- Google Sheets;

- GitHub Pages;
- template documentali;
- script di automazione del Glossario.

5.5.4 Formazione Tecnica

La formazione tecnica è coordinata dai membri che ricoprono i ruoli di Analista e Progettista, in base all'ambito trattato.

Essa riguarda principalmente:

- Vue.js;
- CodeMirror;
- Python;
- FastAPI;
- PostgreSQL;
- Docker;
- strumenti UML;
- strumenti di sviluppo collegati al Proof of Concept.

Le risorse di riferimento principali sono le documentazioni ufficiali delle tecnologie adottate.

5.5.5 Applicazione Della Formazione

La formazione deve essere avviata prima dell'utilizzo operativo dello strumento o della tecnologia.

Qualora l'apprendimento possa avvenire in modo incrementale, il membro può proseguire la formazione durante l'attività, purché siano garantiti:

- comprensione minima dello strumento;
- supporto da parte del gruppo;
- verifica dell'artefatto prodotto;
- tracciabilità dell'attività svolta.

A Glossario

Per favorire la comprensione del documento e del progetto in generale, il gruppo ha redatto un file esterno dedicato al [Glossario](#). All'interno di quel documento sono definiti tutti gli acronimi, i termini tecnici, le tecnologie e i concetti di dominio propri dell'azienda proponente che potrebbero risultare ambigui per un lettore esterno.